# 3.4 Der Dijkstra-Algorithmus

**Aufgabe 1** *Ab ins Freibad*

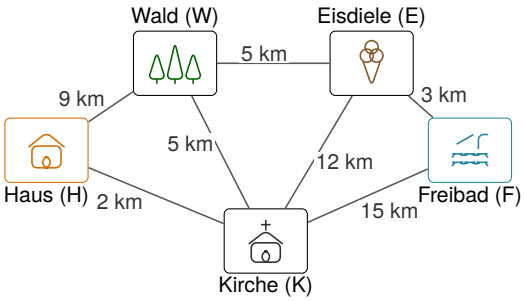
Felix will mit seinen Freunden ins Freibad gehen. Einige von ihnen sind bereits da.

**a)** Bestimme die kürzeste Weglänge vom Haus zum Freibad.

Weg: H – K – W – E – F Länge: 15 km

**b)** Am Samstag muss Felix zuvor noch in den Wald, um seinem Opa zu helfen. Wie lang ist sein Weg jetzt?

Weg: H – K – W – E – F Länge: 15 km

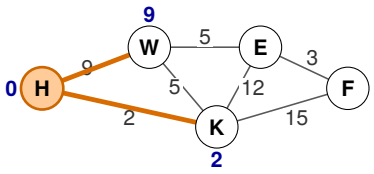



**Aufgabe 2** *Schritt für Schritt*

Notiere den Ablauf in den Tabellen. Knoten H ist der Startpunkt, Schritt 1 und 2 sind schon eingetragen. Du kannst in jedem Schritt nur die Knoten bzw. die Länge zu ihnen (ausgehend von H) updaten, wenn es eine direkte Kante ausgehend vom aktuell besuchten Knoten gibt (dicke Kanten im Bild). Wird eine Länge kleiner, streiche die alte durch.

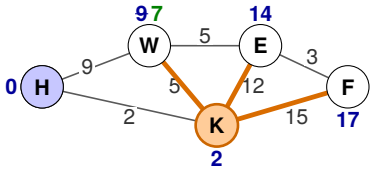
orange aktuell besuchter Knoten  blau fertiger Knoten  ~~9~~ 7 alte und neue Länge

**Knoten und Pfadlänge ausgehend von H** *Website: Schritt für Schritt*



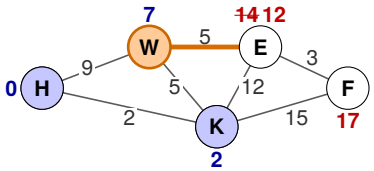

**Schritt 1**

| H | K | W | E | F |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 9 | ∞ | ∞ |



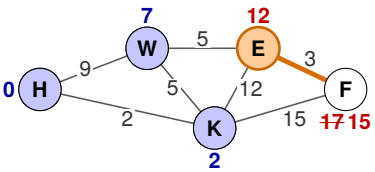

**Schritt 2**

| H | K | W | E | F |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ~~9~~ 7 | 14 | 17 |



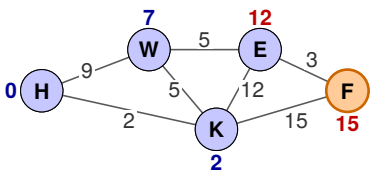

**Schritt 3**

| H | K | W | E | F |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 7 | ~~14~~ 12 | 17 |




**Schritt 4**

| H | K | W | E | F |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 7 | 12 | ~~17~~ 15 |




**Schritt 5**

| H | K | W | E | F |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 7 | 12 | 15 |

**Aufgabe 3** *Der Algorithmus*

Bringe die Schritte des Dijkstra-Algorithmus in eine sinnvolle Reihenfolge. Die Buchstaben ergeben ein Lösungswort.

**R** Alle anderen Knoten erhalten die Pfadlänge „unendlich“ ($\infty$).

**W** Wähle einen beliebigen Startknoten.

**L** Wähle unter den noch nicht fertigen Knoten den mit der kleinsten Pfadlänge (orange). Aktualisiere für jeden seiner nicht fertigen Nachbarknoten die Pfadlänge, wenn sich über ihn eine kleinere ergibt.

**O** Der Startknoten erhält die Pfadlänge 0.

**D** Markiere den Knoten als fertig (blau). Wiederhole die letzten beiden Schritte, bis alle Knoten fertig sind bzw. der gewünschte Knoten fertig ist.

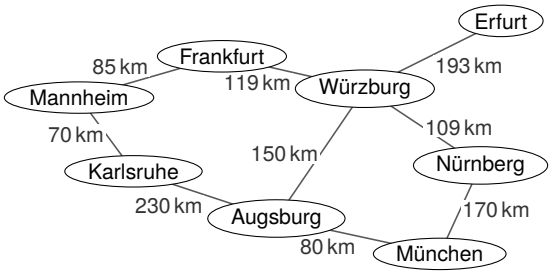
`Hello` `WORLD`

**Aufgabe 4** *Paketdienst*

Ein Transportunternehmen muss seine Pakete möglichst schnell ausliefern.

**a)** Ermittle mithilfe des Dijkstra-Algorithmus die kürzeste Verbindungsstrecke zwischen Frankfurt und München. Gib auch die Besuchsreihenfolge an.

**b)** Recherchiere im Internet oder probiere auf der Website aus, ob der Algorithmus bei der jeweiligen Eigenschaft ausführbar ist: (i) gerichteter Graph, (ii) negative Kantengewichte, (iii) nicht zusammenhängender Graph.




**a)** **Knoten und Pfadlänge ausgehend von Frankfurt**

| Frankfurt | Mannheim | Würzburg | Karlsruhe | Erfurt | Augsburg | Nürnberg | München |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 85 | 119 | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ |
| 0 | 85 | 119 | 155 | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ |
| 0 | 85 | 119 | 155 | 312 | 269 | 228 | $\infty$ |
| 0 | 85 | 119 | 155 | 312 | 269 | 228 | $\infty$ |
| 0 | 85 | 119 | 155 | 312 | 269 | 228 | 398 |
| 0 | 85 | 119 | 155 | 312 | 269 | 228 | ~~398~~ 349 |
| 0 | 85 | 119 | 155 | 312 | 269 | 228 | 349 |
| 0 | 85 | 119 | 155 | 312 | 269 | 228 | 349 |

Besuchsreihenfolge: Frankfurt, Mannheim, Würzburg, Karlsruhe, Nürnberg, Augsburg, Erfurt, München

Kürzeste Strecke: Frankfurt – Würzburg – Augsburg – München Länge: 349 km

**b)** (i) gerichtet: ja, Kanten werden nur in Pfeilrichtung benutzt.

(ii) negative Gewichte: nein, ein fertiger Knoten könnte später noch kürzer werden.

(iii) nicht zusammenhängend: ja, nicht erreichbare Knoten behalten die Pfadlänge $\infty$.